

выберем для поверхности нормаль $\vec{n}$

для входящих линий угол α_1 и α_2 — тупой
тогда для всех линий α_1 и α_2 — углы острые

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = - \int_{(S_1)} B_{n1} dS + \int_{(S_2)} B_{n2} dS =$$

$$= -N_1 + N_2 = 0$$

↑
число вх.
линий

↑
число вх.
линий

т.к. все линии неразрывны
 $\Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow$ т.гаус работает

Теорема о циркуляции
для вектора $\vec{B}$

$$dC = \vec{B} \cdot d\vec{l} = \vec{B} \cdot \vec{e} \cdot dl = B_{\tau} \cdot dl$$

эл. циркуляция

Пусть есть линейный ток I
Пусть замкнутый тонкий
контур L

Рассчитаем интеграл

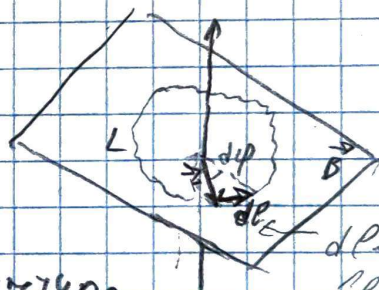
напр. $d\vec{l}$ совпадает

с напр. обхода контура

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$d\varphi = \frac{dl}{r}$$

введем вместо $dl \rightarrow d\varphi$

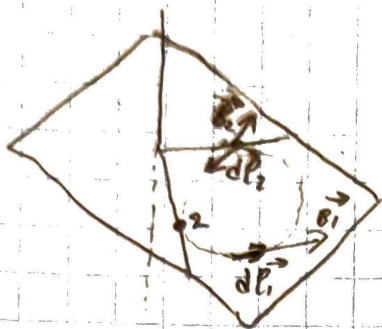


$d\vec{l}$ — хорда
при $\rightarrow 0$

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{(L)} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{dl}{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot 2\pi = \mu_0 I$$

циркуляция $\vec{B}$ по замкн. контуру, при котором нет тока

Рассмотрим ток, текущий за пределами контура.



$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{r} = \int_{(12)} \vec{B} \cdot d\vec{r} + \int_{(21)} \vec{B} \cdot d\vec{r} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_0^{\varphi} d\varphi + \int_{\varphi}^0 d\varphi \right) = 0$$

Уirkуляция индукции вектора $\vec{B}$ по замкнутому контуру пропорциональна алг. сумме внутренних $I_{\text{внутр}}$ для контура.

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \cdot I_{\text{внутр}}$$

